

Pregunta 1

Correcte

Puntuació 1,00
sobre 1,00🚩 Marca la
pregunta

(10% de la PAC1)

Donat el graf simple G amb vèrtexs $V=\{1,2,\dots,7\}$ i definit per la següent matriu d'adjacències:

	1	2	3	4	5	6	7
1	0	0	0	1	0	1	1
2	0	0	0	1	0	0	0
3	0	0	0	1	0	0	1
4	1	1	1	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0
6	1	0	0	0	0	0	0
7	1	0	1	0	0	0	0

- (5 punts) Quin és l'ordre del graf? ✓
- (5 punts) Quina és la mida del graf? ✓
- (5 punts) Doneu els vèrtexs adjacents al vèrtex 1. Introduïu els vèrtexs ordenats de major a menor, separats per comes i sense espais en blanc. Per exemple, si els vèrtexs fossin 2,4, s'ha d'introduir (sense espais en blanc) ✓
- (10 punts) Doneu la seqüència de graus. Introduïu la seqüència ordenada de major a menor, separant els valors per comes i sense espais en blanc. Per exemple, si fos 0,1,3,1, s'ha d'introduir (sense espais en blanc) ✓
- (5 punts) Quin és el nombre de vèrtexs aïllats? ✓
- (5 punts) Quin és el nombre de components connexos del graf? ✓
- (10 punts) Quina és la mida del graf complementari? ✓
- (5 punts) Quin és el nombre de components connexos del graf complementari? ✓

Pregunta 2Parcialment
correctePuntuació 0,90
sobre 1,00🚩 Marca la
pregunta

(10% de la PAC1)

Donat el graf simple G amb vèrtexs $V=\{1,2,\dots,7\}$ i definit per la següent matriu d'adjacències:

	1	2	3	4	5	6	7
1	0	1	1	1	0	1	1
2	1	0	1	1	1	1	1
3	1	1	0	1	0	0	0
4	1	1	1	0	0	0	0
5	0	1	0	0	0	1	0
6	1	1	0	0	1	0	1
7	1	1	0	0	0	1	0

doneu l'ordre i la mida de G. Ordre (1 punt): ✓ Mida (1 punt): ✓
i indiqueu com quedaria l'ordre i la mida del graf després de realitzar les següents operacions:

- (8 punts) Eliminar el vèrtex 1.
Ordre: ✓ Mida: ✓
- (10 punts) Contraure l'aresta entre els vèrtexs 1 i 2.
Ordre: ✓ Mida: ✓
- (10 punts) G unió K5, on K5 és el graf complet amb 5 vèrtexs.
Ordre: ✓ Mida: ✓
- (10 punts) G + C4, on C4 és el graf cicle amb 4 vèrtexs.
Ordre: ✓ Mida: ✓
- (10 punts) G x T3, on T3 és el graf trajecte amb 3 vèrtexs.
Ordre: ✓ Mida: ✗ **53**

Pregunta 3Parcialment
correctePuntuació 0,74
sobre 1,00⚑ Marca la
pregunta

El graf dirigit representat per la taula de costos següent mostra el cost de l'arc que hi ha d'un punt a un altre. Fixeu-vos que la matriu no és simètrica, per tant no necessàriament el cost d'anar d'un punt x a un altre punt y és el mateix que d'anar d'y a x.

	A	B	C	D	E	F	G
A	0			26			
B	0	26	15	19	2		
C	2	8	0		23	25	
D				0			33
E	5		6	0			
F	27	45	12	7	0	34	
G	17	1	33	44			0

Utilitza l'algorisme de Dijkstra per a trobar la distància mínima per anar del punt origen G al de destí D.

Introdueix en la taula següent els valors de les etiquetes dels vèrtexs corresponents a tots els passos de l'algorisme. En la última columna (pivot) cal indicar quin és el vèrtex de pes mínim del conjunt de vèrtexs que no estan al conjunt U de vèrtexs visitats, o sigui, el vèrtex que es visitarà en el seqüent pas de l'algorisme. Introdueix un únic valor numèric referent al cost, i una lletra (en la última columna) per indicar el vèrtex pivot. Per indicar el valor ∞ introdueix un -1.

	A	B	C	D	E	F	G	Pivot
Pas i=0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	G
Pas i=1	-1	17	1	33	44	-1	0	C
Pas i=2	3	9	1	33	24	26	0	A
Pas i=3	3	9	1	29	24	26	0	B
Pas i=4	3	9	1	29 24	19 24	11	0	F
Pas i=5	3	9	1	23	18	11	0	E
Pas i=6	3	9	1	23	18	11	0	D

Quin és la cost mínim per anar del punt G al punt D? 23 ✓

Quin és camí de cost mínim per anar del punt G al punt D? Si, per exemple, el camí fos (A,B,C,D,E,F,G,H), has d'introduir ABCDEFGH, sense els parèntesis ni les comes. GCABFED ✗ Resposta ok = GCBFD

Matriu adjacencia

0,-1,-1,26,-1,-1,-1

-1,0,26,15,19,2,-1

2,8,0,-1,23,25,-1

-1,-1,-1,0,-1,-1,33

-1,5,-1,6,0,-1,-1

27,-1,45,12,7,0,34

-1,17,1,33,44,-1,0